# अध्याय 11: कार्य और ऊर्जा

दैनिक जीवन में हम हर थकाने वाली गतिविधि को "कार्य" कहते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, सोचना हो या बोझ लेकर खड़े रहना हो। भौतिकी में इस शब्द का एक सीमित और सटीक अर्थ है, जो बल और विस्थापन को जोड़ता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, और शक्ति बताती है कि वह कार्य कितनी शीघ्रता से किया जाता है। इन नोट्स में अध्याय के पाँचों विषय अभ्यास हेतु हल किए गए उदाहरणों सहित दिए गए हैं।

## 11.1 कार्य

किसी वस्तु पर कार्य तभी किया गया माना जाता है जब उस पर बल लगे और वस्तु विस्थापित हो। दोनों शर्तें आवश्यक हैं: बल लगना चाहिए, और वस्तु का कुछ विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए।

जब कोई नियत बल F किसी वस्तु को बल की दिशा में s विस्थापन तक ले जाता है, तो किया गया कार्य W = F × s होता है। कार्य एक अदिश राशि है; इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं।

कार्य का SI मात्रक जूल (J) है। एक जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में करता है, अतः 1 J = 1 N m। बड़ा मात्रक किलोजूल है: 1 kJ = 1000 J।

यदि बल विस्थापन से θ कोण पर लगे, तो बल का केवल विस्थापन की दिशा वाला भाग कार्य करता है, और W = F s cos θ।

- धनात्मक कार्य (θ = 0°): बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, जैसे गिरते हुए आम को गुरुत्व नीचे की ओर खींचता है।
- ऋणात्मक कार्य (θ = 180°): बल विस्थापन का विरोध करता है, जैसे फिसलते बक्से पर घर्षण, या ऊपर फेंकी गई गेंद पर गुरुत्व।
- शून्य कार्य: कोई विस्थापन नहीं होता, जैसे कोई व्यक्ति दृढ़ दीवार को धकेले और वह न हिले।
- शून्य कार्य (θ = 90°): बल विस्थापन के लंबवत् होता है, जैसे कुली सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चले; गुरुत्व बोझ पर कोई कार्य नहीं करता।

हल किया गया उदाहरण: एक मजदूर ठेले को 150 N के स्थिर बल से सीधी सड़क पर गति की दिशा में 20 m तक धकेलता है। किया गया कार्य = F × s = 150 × 20 = 3000 J = 3 kJ।

हल किया गया उदाहरण: एक बक्सा फर्श पर 5 m फिसलता है, जबकि 10 N का घर्षण बल उसकी गति के विपरीत लगता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य = −10 × 5 = −50 J।

## 11.2 गतिज ऊर्जा

ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता है। इसका SI मात्रक भी जूल है। जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसकी ऊर्जा घटती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसे उतनी ही ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं: यांत्रिक, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, रासायनिक, विद्युत और नाभिकीय। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है।

गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। चलती गोली, पनचक्की को घुमाने वाला नदी का बहता पानी, पवनचक्की के पंखों को घुमाने वाली हवा और कील ठोकने वाला चलता हथौड़ा, सभी में गतिज ऊर्जा होती है।

सूत्र: v चाल से गतिमान m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा KE = ½ m v² होती है। इसका SI मात्रक जूल है।

व्युत्पत्ति: मान लीजिए एक नियत बल F, m द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर s विस्थापन में उसका वेग u से v कर देता है। गति के समीकरण से v² − u² = 2as, अतः s = (v² − u²)/2a। किया गया कार्य W = F × s = ma × (v² − u²)/2a = ½ m (v² − u²)। यदि वस्तु विराम से चले (u = 0), तो W = ½ m v², और यही कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है।

कार्य-ऊर्जा प्रमेय: किसी वस्तु पर नेट बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, W = ½ m v² − ½ m u²।

- गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के और चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
- चाल दोगुनी करने पर गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है; चाल आधी करने पर एक-चौथाई रह जाती है।
- गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि m धनात्मक है और v² ऋणात्मक नहीं हो सकता।
- संवेग p = mv के पदों में गतिज ऊर्जा को KE = p²/2m भी लिखा जा सकता है।
- समान संवेग वाली दो वस्तुओं में से हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि KE = p²/2m।

हल किया गया उदाहरण: 0.16 kg द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद 25 m/s से मारी जाती है। KE = ½ × 0.16 × 25² = 0.08 × 625 = 50 J।

हल किया गया उदाहरण: 800 kg द्रव्यमान की कार की चाल 10 m/s से 15 m/s करने के लिए कितना कार्य चाहिए? W = ½ × 800 × (15² − 10²) = 400 × (225 − 100) = 400 × 125 = 50000 J = 50 kJ।

## 11.3 स्थितिज ऊर्जा

स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या उसके विन्यास (आकृति) के कारण होती है। बाँध के पीछे रुका पानी, तना हुआ धनुष, खिचा हुआ रबर बैंड, खिलौना कार की चाबी भरी स्प्रिंग और ऊँचाई पर उठाया गया हथौड़ा, सभी में स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है।

गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा: m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊँचाई तक उठाने के लिए उसके भार mg के बराबर बल को h ऊँचाई तक लगाना पड़ता है। किया गया कार्य mg × h वस्तु में संचित हो जाता है। अतः गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा PE = mgh, जहाँ g = 9.8 m/s² (अनेक आंकिक प्रश्नों में 10 m/s² लिया जाता है)। ऊँचाई किसी चुने हुए शून्य तल से, प्रायः धरातल से, मापी जाती है।

- गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा केवल प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊँचाई पर निर्भर करती है, अपनाए गए पथ पर नहीं। किसी बक्से को सीढ़ियों से या चिकने ढलान से 2 m उठाने पर समान ऊर्जा संचित होती है।
- स्थितिज ऊर्जा ऊँचाई के अनुक्रमानुपाती होती है: ऊँचाई दोगुनी करने पर स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है।
- प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तब संचित होती है जब वस्तु की आकृति बदली जाती है, जैसे दबी हुई स्प्रिंग, मुड़े हुए धनुष या खिंची हुई गुलेल में।

हल किया गया उदाहरण: 5 kg द्रव्यमान की पानी भरी बाल्टी को 8 m ऊँची छत तक उठाया जाता है। g = 10 m/s² लेने पर PE = mgh = 5 × 10 × 8 = 400 J।

## 11.4 ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण का नियम: ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है; इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। किसी भी रूपांतरण से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है।

स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में (वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करने पर) स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, परंतु योग KE + PE, अर्थात् कुल यांत्रिक ऊर्जा, हर बिंदु पर नियत रहता है। मान लीजिए 2 kg का पत्थर 20 m ऊँचाई से छोड़ा जाता है, g = 10 m/s²।

- शीर्ष पर (h = 20 m): PE = 2 × 10 × 20 = 400 J, KE = 0, कुल = 400 J।
- 10 m गिरने के बाद (h = 10 m): PE = 200 J; v² = 2 × 10 × 10 = 200, अतः KE = ½ × 2 × 200 = 200 J; कुल = 400 J।
- धरती को छूने से ठीक पहले (h = 0): PE = 0, v = 20 m/s, KE = 400 J, कुल = 400 J।

धरती से टकराने पर गतिज ऊर्जा ऊष्मा, ध्वनि और धरती को दबाने में किए गए कार्य में बदल जाती है; ऊर्जा नष्ट नहीं होती।

## हमारे आस-पास ऊर्जा रूपांतरण

- सरल लोलक: चरम स्थितियों पर गोलक क्षण भर के लिए विराम में होता है और उसकी पूरी ऊर्जा स्थितिज होती है; माध्य स्थिति पर उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अंततः यह रुक जाता है, क्योंकि वायु प्रतिरोध और घर्षण उसकी यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं।
- जलविद्युत केंद्र, जैसे चंबल पर राणा प्रताप सागर बाँध का केंद्र: संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
- विद्युत सेल: रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सौर सेल: प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा।
- विद्युत बल्ब: विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा। विद्युत मोटर: विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा।

## 11.5 शक्ति

कार्य करने की दर, या ऊर्जा स्थानांतरण की दर, को शक्ति कहते हैं: P = W / t। शक्ति एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक वाट (W) है: 1 W = 1 J/s, अर्थात् उस साधन की शक्ति जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। बड़े मात्रक 1 kW = 1000 W और 1 MW = 1000 kW हैं। एक पुराना व्यावहारिक मात्रक अश्वशक्ति है: 1 hp = 746 W।

जब कार्य करने की दर समय के साथ बदलती है, तो औसत शक्ति = कुल किया गया कार्य ÷ कुल लिया गया समय।

हल किया गया उदाहरण: 40 kg द्रव्यमान का एक विद्यार्थी 6 m ऊँची सीढ़ियाँ 12 s में चढ़ता है। किया गया कार्य = mgh = 40 × 10 × 6 = 2400 J, अतः शक्ति = 2400 ÷ 12 = 200 W।

ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक: बिजली के बिल में ऊर्जा का शुल्क किलोवाट घंटा (kWh) में लिया जाता है, जिसे "यूनिट" कहते हैं। 1 kWh वह ऊर्जा है जो 1 kW की दर से एक घंटे में व्यय होती है। 1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3600000 J = 3.6 × 10^6 J।

हल किया गया उदाहरण: 400 W का एक डेज़र्ट कूलर प्रतिदिन 10 घंटे, 30 दिन तक चलता है। ऊर्जा = 0.4 kW × 10 h × 30 = 120 kWh = 120 यूनिट। 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल 720 रुपये होगा।

## मुख्य तथ्य एक नज़र में

- कार्य और ऊर्जा अदिश राशियाँ हैं जो जूल में मापी जाती हैं; शक्ति अदिश राशि है जो वाट में मापी जाती है।
- W = F s cos θ; KE = ½ m $v^2$; PE = mgh; P = W / t।
- 1 kWh = 3.6 × 10^6 J और 1 hp = 746 W।
- किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं।